概率统计（理工）半期考点速览

一、概率基础

加法 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$　减法 $P(A-B)=P(A)-P(AB)$　对立 $P(\bar A)=1-P(A)$

德摩根：$\overline{A\cup B}=\bar A\bar B$，$\overline{AB}=\bar A\cup\bar B$

条件概率 $P(B\mid A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}$　乘法 $P(AB)=P(A)P(B\mid A)$

全概率 $P(B)=\sum_i P(A_i)P(B\mid A_i)$　贝叶斯 $P(A_i\mid B)=\dfrac{P(A_i)P(B\mid A_i)}{\sum_j P(A_j)P(B\mid A_j)}$

独立：$P(AB)=P(A)P(B)$。独立必不相关，不相关推不出独立。

二、一维随机变量

分布函数三条：单调不减、右连续、$F(-\infty)=0$，$F(+\infty)=1$。

离散：分布律求和为 1，阶梯跳跃高度 $P(X=x_0)=F(x_0)-F(x_0^-)$

连续：$\int f=1$，$F'(x)=f(x)$，$P(a<X\le b)=F(b)-F(a)$

> **求 $F(x)$ 的三段模板**：左端 0；中间从最左端积到 x，每过一个分段点累加前段；右端 1。写完验接缝，两边必须相等。

函数分布：单调可导用 $f_Y(y)=f_X(h(y))|h'(y)|$；不单调（平方、绝对值、最值）用分布函数法，解出 X 的区间再求导。

三、常见分布速查

- 两点 $B(1,p)$：$P(X=1)=p$，$E=p$，$D=pq$
- 二项 $B(n,p)$：$P(X=k)=\binom{n}{k}p^kq^{n-k}$，$E=np$，$D=npq$
- 泊松 $P(\lambda)$：$P(X=k)=\dfrac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$，$E=D=\lambda$
- 几何 $G(p)$：$P(X=k)=q^{k-1}p$，$E=\dfrac{1}{p}$，$D=\dfrac{q}{p^2}$
- 均匀 $U(a,b)$：$f=\dfrac{1}{b-a}$，$E=\dfrac{a+b}{2}$，$D=\dfrac{(b-a)^2}{12}$
- 指数 $e(\lambda)$：$f=\lambda e^{-\lambda x}$，$E=\dfrac{1}{\lambda}$，$D=\dfrac{1}{\lambda^2}$，无记忆
- 伽马 $\Gamma(\alpha,\beta)$：$E=\dfrac{\alpha}{\beta}$，$D=\dfrac{\alpha}{\beta^2}$，$\alpha=1$ 时退化为指数
- 正态 $N(\mu,\sigma^2)$：$E=\mu$，$D=\sigma^2$，标准化 $Z=\dfrac{X-\mu}{\sigma}$

四、二维随机变量

联合密度积分为 1。区域上均匀：密度 = 面积倒数。

边缘：$f_X(x)=\int f(x,y)\,dy$，积分限取“固定 x 时 y 的范围”，常需分段。$f_Y(y)$ 同理。

条件密度：$f_{X|Y}(x\mid y)=\dfrac{f(x,y)}{f_Y(y)}$，再在区间上积分得条件概率。

独立：$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$。先看支撑集，非矩形直接判不独立。

卷积（须独立）：和 $f_Z(z)=\int f_X(x)f_Y(z-x)dx$；差 $f_Z(z)=\int f_X(x)f_Y(x-z)dx$。做法是两区间取交集，交集长度即密度值，交集形态变化处就是分段点。

最值：$F_{\max}=F_XF_Y$，$f_{\max}=f_XF_Y+f_YF_X$；$F_{\min}=1-(1-F_X)(1-F_Y)$，$f_{\min}=f_X(1-F_Y)+f_Y(1-F_X)$。

五、混合分布

整体由若干个“子总体”按比例拼成：以概率 ω_i 取自总体 i，其密度为 f_i。则

$$f(x)=\sum_i \omega_i f_i(x),\qquad F(x)=\sum_i \omega_i F_i(x),\qquad \sum_i \omega_i = 1$$

> **求密度的四步**：一，写下各子密度与权重；二，把所有端点排序，切成若干段；三，每一段判断有哪些子密度覆盖，按权重相加；四，总积分验算是否为 1。

求事件概率：$P(B)=\sum_i \omega_i P(B \mid \text{取自总体} i)$，这就是全概率公式，只是换了说法。

已知结果反推来源：用贝叶斯，$P(\text{来自}i \mid B)=\dfrac{\omega_i P(B \mid i)}{P(B)}$，分母用上一行的结果。

期望与方差：$E(X)=\sum_i \omega_i \mu_i$；$D(X)=\sum_i \omega_i \left(D_i+\mu_i^2\right)-E^2(X)$。

离散与连续混合：若 $W=X+Z$，X 连续、Z 取离散值 z_i，则

$$f_W(w)=\sum_i f_{X,Z}(w-z_i,\ z_i)$$

含义是把连续部分的密度按离散取值各平移一份再叠加。$f_{X,Z}(x,z_i)$ 是把联合密度在“$Z=z_i$ 对应的条件区域”上积掉另一个变量得到的。

易错：分段端点必须全部列出并排序，漏一个端点整段错位；权重相加必须为 1，这是最省事的自查。

六、数字特征

E 线性：$E(aX+bY+c)=aE(X)+bE(Y)+c$，不需要独立。独立才有 $E(XY)=E(X)E(Y)$。

$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$，反推 $E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2$ 极常用。

$D(aX+b)=a^2D(X)$；独立时 $D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)$，否则多出 $\pm 2\mathrm{Cov}$。

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y),\qquad R=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_X\sigma_Y}$$

$$\mathrm{Cov}(X,X)=D(X),\quad \mathrm{Cov}(aX,bY)=ab\,\mathrm{Cov}(X,Y),\quad D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)\pm 2\mathrm{Cov}(X,Y)$$

协方差矩阵：对角线为各自方差，非对角为协方差，矩阵对称。

七、技巧库

- 见“至少”，先算反面。
- 古典概型分子分母计数口径必须一致。
- 有放回取 k 个入 N 个盒，分母恒为 N^k。
- 分组公式 $\dfrac{n!}{r_1!\cdots r_k!}$，组有编号；无编号且等大再除 $k!$。
- 同分布时 $E\left[\dfrac{X}{X+Y+Z}\right]=\dfrac{1}{n}$。
- 两个独立指数取 min 仍指数，参数相加；两个独立泊松相加，参数相加。
- 几何取 min 仍几何，参数 $r=1-(1-p_1)(1-p_2)$。
- 含“至少两枚相同”的骰子题，用“全不相同”取反面。
- 二次方程有实根：写判别式，化成 X 的范围，再回分布函数。
- 解不等式别忘随机变量原有定义域，取交集。
- 带绝对值的量求方差，先平方把绝对值消掉。
- 分段分布函数在接缝处比对左右极限，不等则说明有跳跃。

八、答题规范

开头先“设 A 表示……”，事件定义清楚再动笔。

求分布函数写完整分段，两侧的 0 和 1 不能省。答案落框，约分到位。

自检三条：概率在 0 到 1 之间，密度积分等于 1，方差为正。